법의학

Cloud Insights

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/cloudinsights/forensic_activity_history.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

법의학 1
법의학 - 모든 활동 1
포렌식 엔터티 페이지 6
Forensic 사용자 개요 8

법의학

법의학 - 모든 활동

모든 활동 페이지에서는 워크로드 보안 환경의 엔터티에 대해 수행되는 작업을 이해할 수 있습니다.

모든 활동 데이터 검토

Forensics > Activity Forensics * 를 클릭하고 * All Activity * 탭을 클릭하여 All Activity 페이지에 액세스합니다. 이 페이지에서는 다음 정보를 중심으로 사용자 환경의 활동에 대한 개요를 제공합니다.

- Activity History _(활동 내역)를 보여주는 그래프(선택한 전역 시간 범위에 따라 분당 5분/10분에 액세스됨)

  그래프에서 사각형을 드래그하여 그래프를 확대할 수 있습니다. 확대/축소된 시간 범위를 표시하기 위해 전체 페이지가 로드됩니다. 확대하면 사용자가 축소할 수 있는 버튼이 표시됩니다.

- 활동 유형 _ 의 차트. 활동 유형별 활동 기록 데이터를 얻으려면 해당 X축 레이블 링크를 클릭합니다.
- 엔티티 유형 _ 에 대한 활동 차트. 엔터티 유형별로 활동 기록 데이터를 가져오려면 해당 X축 레이블 링크를 클릭합니다.
- All Activity_data의 목록입니다

_ * All Activity * _ 표에는 다음 정보가 표시됩니다. 이러한 열 중 일부만 기본적으로 표시됩니다. "gear(기어)" 아이콘을 클릭하여 표시할 열을 선택할 수 있습니다 .

- 마지막 액세스의 연도, 월, 일 및 시간을 포함하여 엔티티에 액세스한 * 시간.
- 엔티티에 액세스한 * 사용자 * 입니다 "사용자 정보".
- 사용자가 수행한 * 작업 *. 지원되는 유형은 다음과 같습니다.
  - * 그룹 소유권 변경 * - 파일 또는 폴더의 그룹 소유권이 변경됩니다. 그룹 소유권에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "이 링크."
  - * 소유자 변경 * - 파일 또는 폴더의 소유권이 다른 사용자로 변경됩니다.
  - * 권한 변경 * - 파일 또는 폴더 권한이 변경됩니다.
  - * 생성 * - 파일 또는 폴더를 생성합니다.
  - * 삭제 * - 파일 또는 폴더를 삭제합니다. 폴더가 삭제되면 해당 폴더 및 하위 폴더에 있는 모든 파일에 대해 _DELETE_events가 획득됩니다.
  - * 읽기 * - 파일을 읽습니다.
  - * 메타데이터 읽기 * - 폴더 모니터링 활성화 옵션만 해당. Windows에서 폴더를 열거나 Linux의 폴더 내에서 "ls"를 실행하면 생성됩니다.
  - * 이름 바꾸기 * - 파일 또는 폴더의 이름을 바꿉니다.
  - * 쓰기 * - 데이터가 파일에 기록됩니다.
  - * 메타데이터 쓰기 * - 파일 메타데이터는 예를 들어 권한이 변경되었습니다.

- * 기타 변경 * - 위에 설명되지 않은 기타 이벤트. 매핑되지 않은 모든 이벤트는 "기타 변경" 작업 유형에 매핑됩니다. 파일 및 폴더에 적용됩니다.

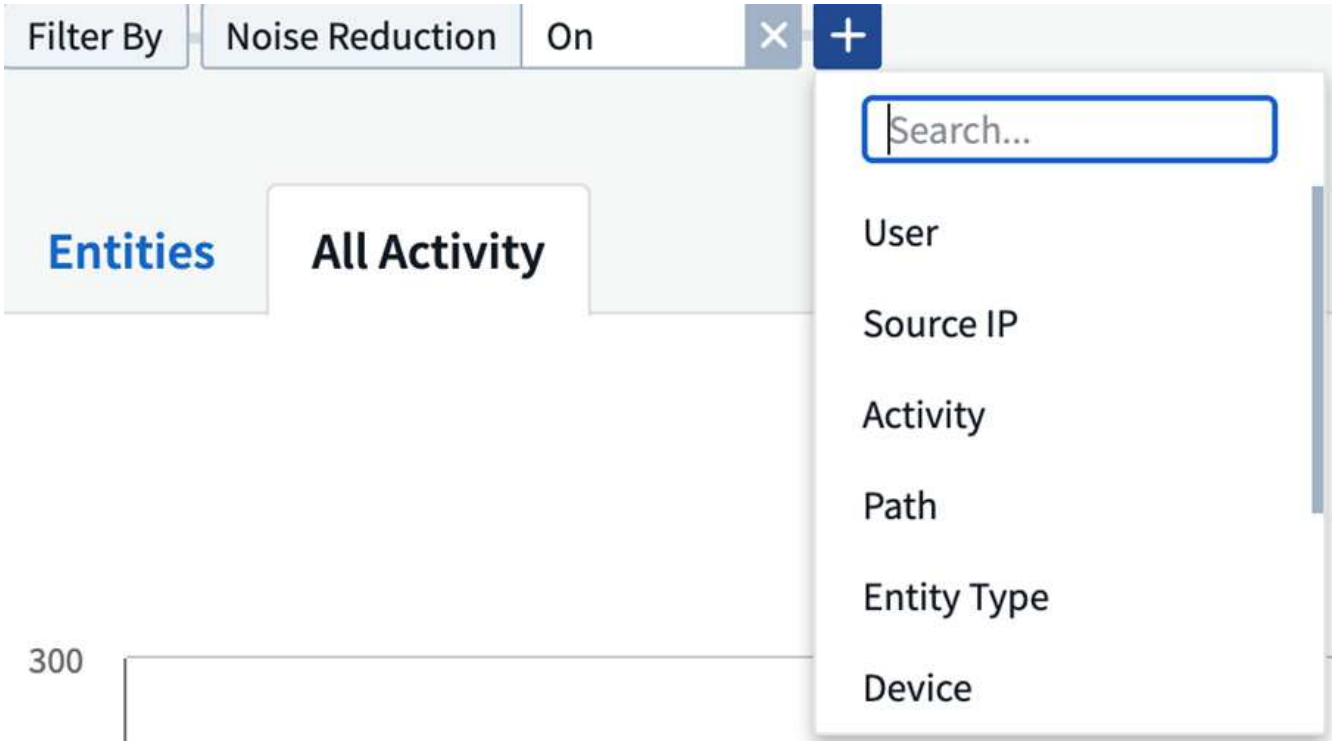
- 에 대한 링크가 있는 엔터티에 대한 * 경로 * 입니다 "엔터티 세부 정보 데이터"
- 엔터티(예: 파일) 확장자(.doc, .docx, .tmp 등)를 포함한 * 엔터티 유형 *
- 엔터티가 상주하는 * 장치 *
- 이벤트를 가져오는 데 사용되는 * 프로토콜 * 입니다.
- 원본 파일의 이름을 바꿀 때 이름 바꾸기 이벤트에 사용되는 * Original Path * 입니다. 이 열은 기본적으로 표에 표시되지 않습니다. 열 선택기를 사용하여 이 열을 테이블에 추가합니다.
- 요소가 있는 * 볼륨 *. 이 열은 기본적으로 표에 표시되지 않습니다. 열 선택기를 사용하여 이 열을 테이블에 추가합니다.

Forensic 활동 기록 데이터 필터링

데이터를 필터링하는 데 사용할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

1. 테이블의 필드 위로 마우스를 가져가서 표시되는 필터 아이콘을 클릭합니다. 이 값은 top_Filter by_list의 해당 필터에 추가됩니다.
2. Filter by_필드에 입력하여 데이터를 필터링합니다.

   상단 '필터 기준' 위젯에서 * [+] * 버튼을 클릭하여 적절한 필터를 선택합니다.



   검색 텍스트를 입력합니다

   Enter 키를 누르거나 필터 상자 바깥쪽을 클릭하여 필터를 적용합니다.

다음 필드를 사용하여 Forensic Activity 데이터를 필터링할 수 있습니다.

- Activity * 유형.
- 엔터티에 액세스한 소스 IP * 입니다. 유효한 소스 IP 주소를 큰따옴표로 묶어야 합니다(예: “10.1.1.1.”). “10.1.1.**”, “10.1.**.*” 등과 같은 불완전한 IP는 작동하지 않습니다.
- 프로토콜 특정 작업을 가져오려면 * 프로토콜 * 을 선택합니다.
- * 작업을 수행하는 사용자의 사용자 이름 * 입니다. 필터링할 정확한 사용자 이름을 입력해야 합니다. 부분 사용자 이름 또는 접두사가 붙은 부분 사용자 이름 또는 ' * '로 접미사를 바꾼 검색은 작동하지 않습니다.
- * 노이즈 감소 * - 사용자가 최근 2시간 내에 생성한 파일을 필터링합니다. 사용자가 액세스하는 임시 파일(예: .tmp 파일)을 필터링하는 데에도 사용됩니다.

다음 필드에는 특수 필터링 규칙이 적용됩니다.

- 요소(파일) 확장자를 사용하는 * 요소 유형 *
- 요소의 * 경로 * 입니다
- * 사용자 * 작업을 수행하는 중입니다
- 엔터티가 상주하는 * 장치 * (SVM
- * 볼륨 * 요소가 상주하는 곳입니다
- 원본 파일의 이름을 바꿀 때 이름 바꾸기 이벤트에 사용되는 * Original Path * 입니다.

필터링 시 위의 필드는 다음 항목의 대상이 됩니다.

- 정확한 값은 따옴표 안에 있어야 합니다. 예: "searchText"
- 와일드카드 문자열은 따옴표를 포함하지 않아야 합니다. 예: searchText, * searchText*, 는 'earchtext’가 포함된 문자열을 필터링합니다.
- 접두사가 있는 문자열(예: searchText*)은 'earchtext’로 시작하는 문자열을 검색합니다.

법의학적 활동 기록 데이터 정렬

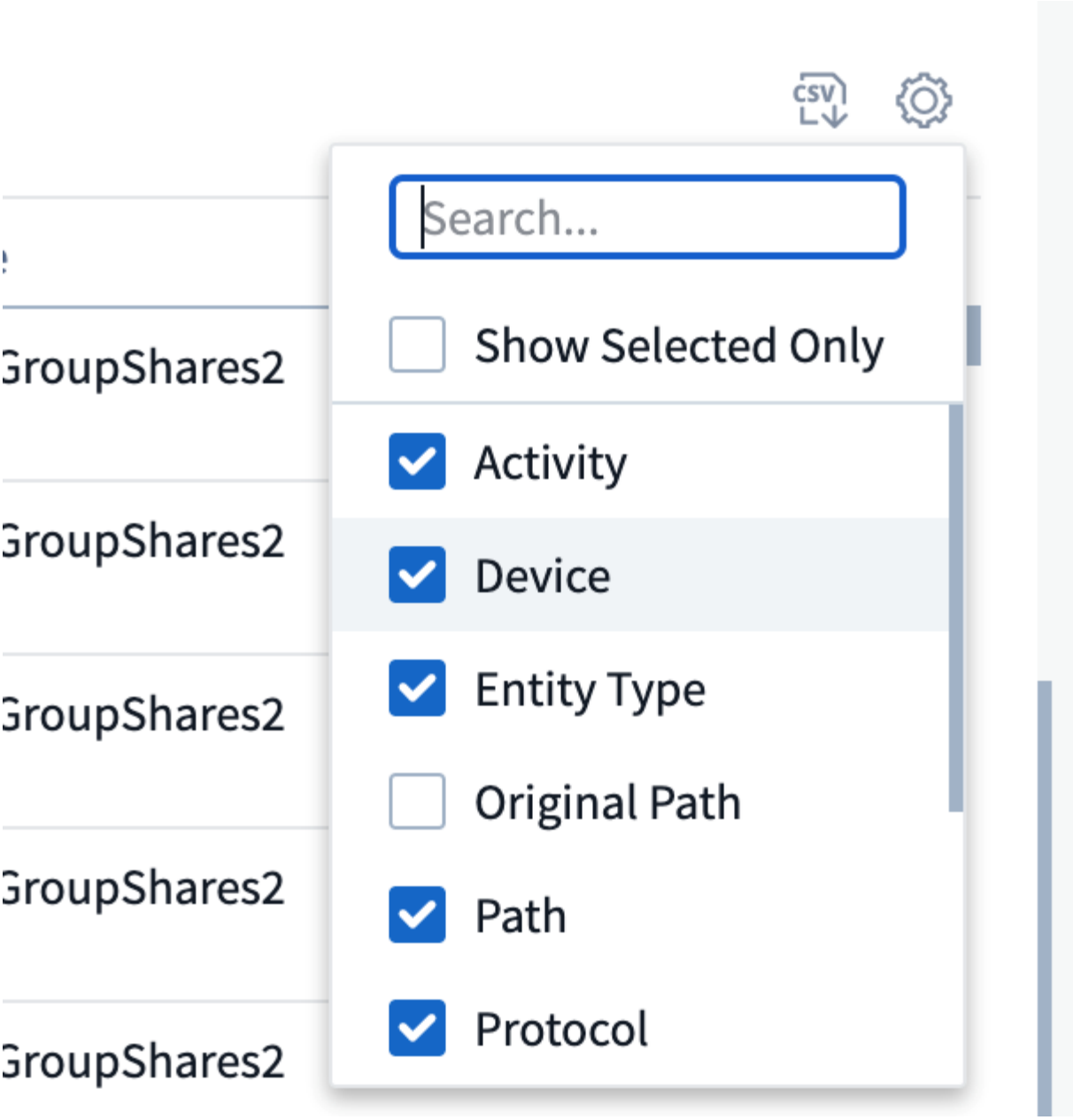
활동 이력 데이터는 *TIME,* 사용자, 소스 *IP,* 활동, 경로 및 _엔티티 유형_을 기준으로 정렬할 수 있습니다. 기본적으로 테이블은 Descending_time_order를 기준으로 정렬됩니다. 즉, 최신 데이터가 먼저 표시됩니다. Device_and_Protocol_fields에 대해 정렬이 사용되지 않습니다.

모든 활동 내보내기

활동 기록 테이블 위에 있는 *Export* 단추를 클릭하여 활동 기록을 .csv 파일로 내보낼 수 있습니다. 상위 100,000개의 레코드만 내보내집니다. 데이터 양에 따라 내보내기가 완료될 때까지 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

모든 활동에 대한 열 선택

ALL ACTIVITY_TABLE에는 기본적으로 선택 열이 표시됩니다. 열을 추가, 제거 또는 변경하려면 테이블 오른쪽에 있는 기어 아이콘을 클릭하고 사용 가능한 열 목록에서 선택합니다.



활동 기록 보존

활성 워크로드 보안 환경에서는 활동 기록이 13개월 동안 유지됩니다.

포렌식 페이지의 필터 적용 가능성

필터	기능	예	어떤 필터에 해당됩니까?	어떤 필터에는 적용되지 않습니다	결과
* (별표)	모든 것을 검색할 수 있습니다	자동 * 03172022	사용자, 경로, 엔티티 유형, 장치 유형, 볼륨, 원래 경로		"Auto"로 시작하고 "03172022"로 끝나는 모든 리소스를 반환합니다.

? (물음표)	특정 수의 문자를 검색할 수 있습니다	AutoSabotageUser1_03172022?	사용자, 엔티티 유형, 장치, 볼륨		AutoSabotageUser1_03172022A, AutoSabotageUser1_03172022AB, AutoSabotageUser1_031720225 등을 반환합니다
또는	여러 요소를 지정할 수 있습니다	AutoSabotageUser1_03172022 또는 AutoRansomUser4_03162022	사용자, 도메인, 사용자 이름, 경로, 엔티티 유형, 장치, 원래 경로		AutoSabotageUser1_03172022 또는 AutoRansomUser4_03162022 중 하나를 반환합니다
아닙니다	검색 결과에서 텍스트를 제외할 수 있습니다	AutoRansomUser4_03162022가 아닙니다	사용자, 도메인, 사용자 이름, 경로, 엔티티 유형, 원래 경로, 볼륨	장치	"AutoRansomUser4_03162022"로 시작하지 않는 모든 항목을 반환합니다.
없음	모든 필드에서 NULL 값을 검색합니다	없음	도메인		대상 필드가 비어 있는 결과를 반환합니다

경로/원래 경로 검색

/ 을(를) 사용하거나 사용하지 않고 검색 결과는 다릅니다

/AutoDir1/AutoFile 을 선택합니다	작동합니다
자동 방향1/자동 파일	작동하지 않습니다
/AutoDir1/AutoFile(Dir1)	dir1 부분 부분 부분 부분 부분 부분 부분 문자열이 작동하지 않습니다
"/AutoDir1/AutoFile03242022"	정확한 검색이 가능합니다
자동 * 03242022	작동하지 않습니다
AutoSabotageUser1_03172022?	작동하지 않습니다
/AutoDir1/AutoFile03242022 또는 /AutoDir1/AutoFile03242022	작동합니다
NOT/AutoDir1/AutoFile03242022	작동합니다
NOT/AutoDir1	작동합니다
NOT/AutoFile03242022	작동하지 않습니다
*	모든 항목을 표시합니다

문제 해결

문제	시도해 보십시오

“All Activities(모든 활동)” 테이블의 ‘User(사용자)’ 열 아래에 사용자 이름이 “LDAP:HQ.COMPANYNAME.COM:S-1-5-21-3577637-1906459482-1437260136-1831817” 또는 “LDAP:default:80038003”으로 표시됩니다.	가능한 원인은 다음과 같습니다. 1.아직 구성된 사용자 디렉토리 수집기가 없습니다. 하나를 추가하려면 * Workload Security > Collector > User Directory Collector * 로 이동하고 * + User Directory Collector * 를 클릭합니다. Active Directory_or_LDAP Directory Server_를 선택합니다. 2.사용자 디렉토리 수집기가 구성되었지만 중지되었거나 오류 상태입니다. Collectors > User Directory Collectors * 로 이동하여 상태를 확인하십시오. 을 참조하십시오 "사용자 디렉토리 수집기 문제 해결" 문제 해결 팁에 대한 문서 섹션. 올바르게 구성하면 24시간 내에 자동으로 이름이 확인됩니다. 그래도 해결되지 않으면 올바른 사용자 데이터 수집기를 추가했는지 확인합니다. 사용자가 실제로 추가된 Active Directory/LDAP Directory Server에 속하는지 확인합니다.
일부 NFS 이벤트는 UI에서 표시되지 않습니다.	다음을 확인하십시오. 1. POSIX 속성이 설정된 AD 서버의 사용자 디렉토리 수집기는 UI에서 활성화된 unixid 속성으로 실행해야 합니다. 2.NFS 액세스를 수행하는 모든 사용자는 UI 3의 사용자 페이지에서 검색할 때 표시됩니다. 원시 이벤트(사용자가 아직 검색되지 않은 이벤트)는 NFS 4에서 지원되지 않습니다. NFS 내보내기에 대한 익명 액세스는 모니터링되지 않습니다. NFS 버전이 NFS4.1 보다 적게 사용되었는지 확인합니다.
Forensics_All Activity_or_Entities_pages의 필터에 별표(*)와 같은 와일드카드 문자가 포함된 일부 문자를 입력하면 페이지가 매우 느리게 로드됩니다.	검색 문자열의 별표(\ **)**는 모든 항목을 검색합니다**.** 그러나 **_ * <searchTerm>_OR_ * <searchTerm> ***과 같은 선행 와일드카드 문자열은 느린 쿼리를 만듭니다**.** 보다 나은 성능을 얻으려면 접두사 문자열을 대신 ***_<searchTerm>**** 형식으로 사용합니다**(**즉**,** 별표**(**)*after_a* 검색 용어를 추가합니다*).* 예*: _ * testvolume_or* * test * volume_ 대신 *testvolume* * 문자열을 사용하십시오. 접두어 기반 검색을 사용하여 지정된 폴더 아래에 있는 모든 활동을 반복(계층적 검색)합니다. 예: */path1/path2/path3* 또는 _ "/path1/path2/path3" */path1/path2/path3* 아래에 모든 활동이 재귀적으로 나열됩니다. 또는 모든 활동 탭의 "필터에 추가" 옵션을 사용합니다.
경로 필터를 사용할 때 "상태 코드 500/503으로 요청 실패" 오류가 발생합니다.	레코드를 필터링하려면 더 작은 날짜 범위를 사용하십시오.

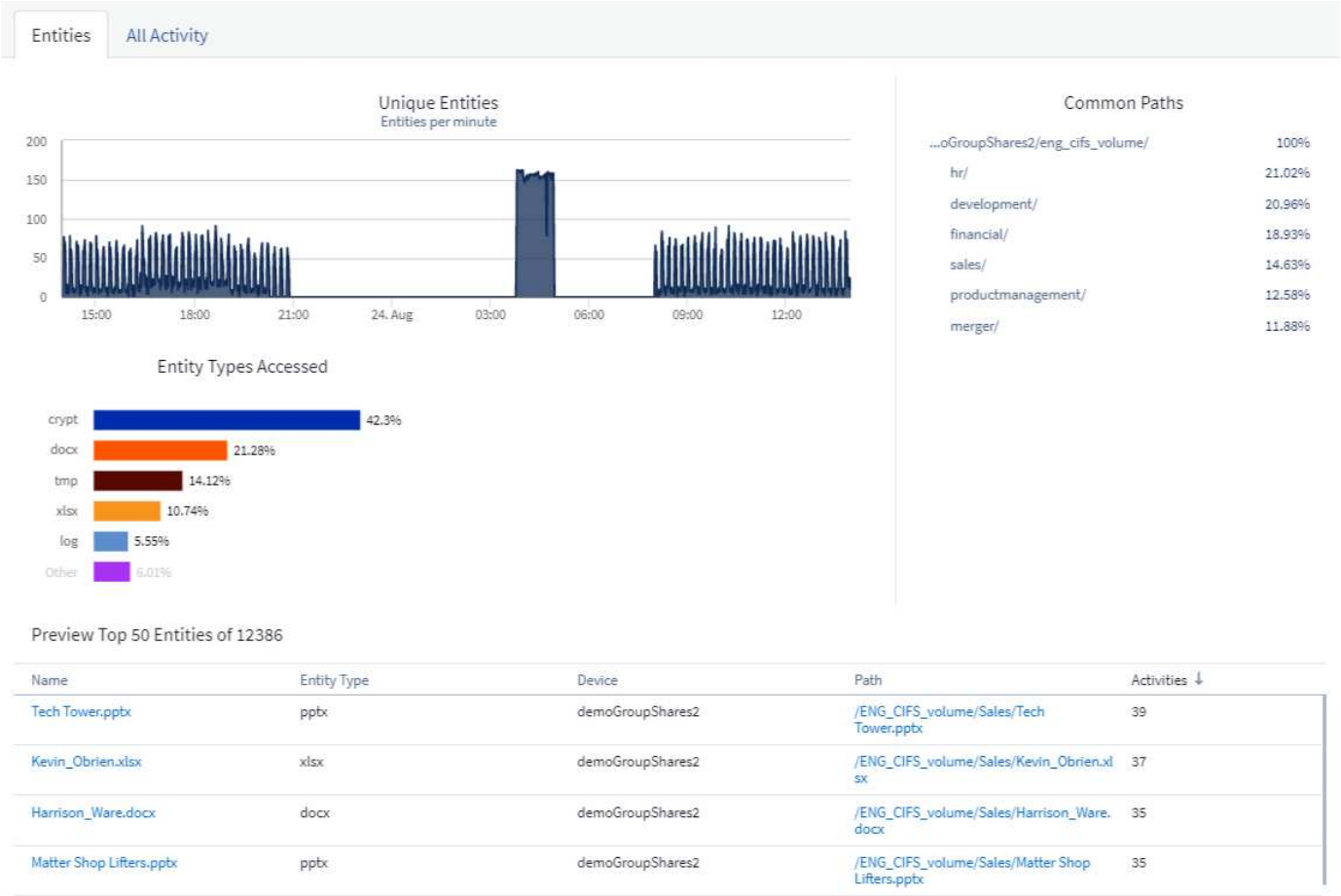
포렌식 엔터티 페이지

Forensics Entities 페이지에는 사용자 환경의 엔티티 활동에 대한 자세한 정보가 제공됩니다.

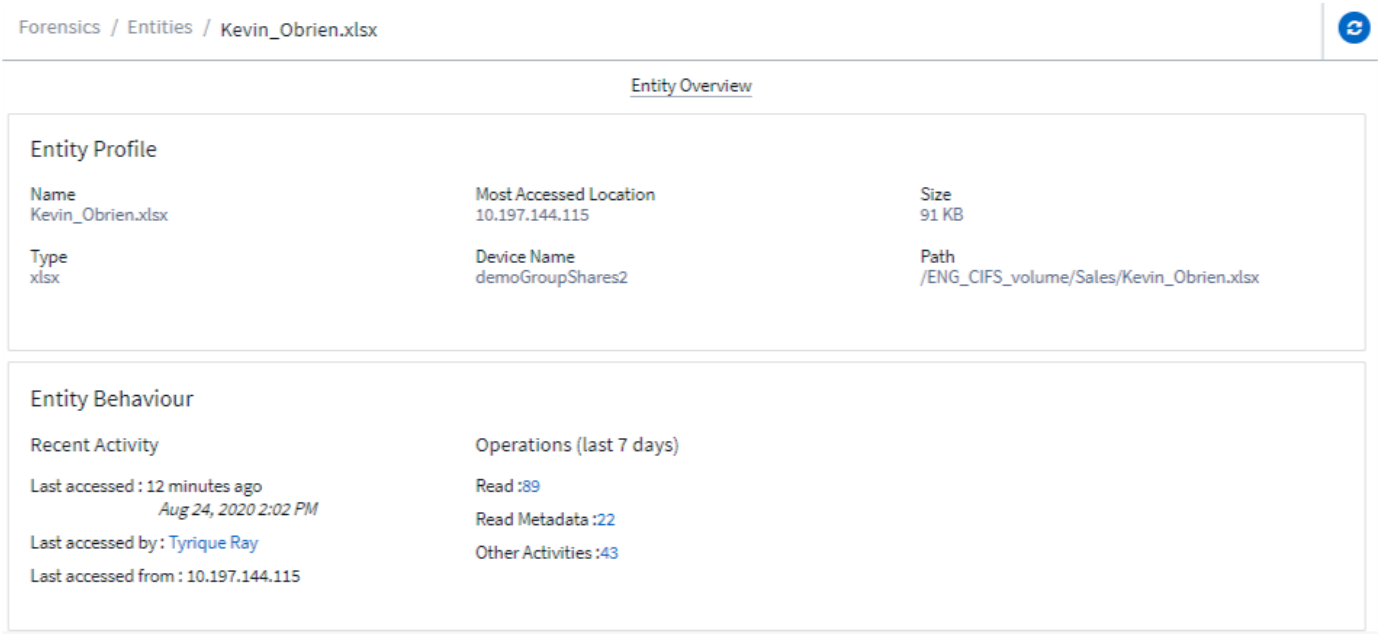
엔터티 정보 검사

Forensics > Activity Forensics * 를 클릭하고 _Entities_탭을 클릭하여 Entities 페이지에 액세스합니다.

이 페이지에서는 사용자 환경의 엔티티 활동에 대한 개요를 제공하고 다음 정보를 강조 표시합니다. * 분당 _ 개의 고유 엔터티가 표시된 그래프 * 액세스된 _ * 액세스 엔터티 유형의 차트 * 전체 엔터티 수 중 _ 상위 50개 엔터티의 분류 *



목록에서 엔티티를 클릭하면 엔티티의 개요 페이지가 열리고 이름, 유형, 장치 이름, 가장 많이 액세스되는 위치 IP 및 경로 등의 세부 정보와 사용자, IP, 경로 등의 엔터티 동작이 표시됩니다. 엔티티에 마지막으로 액세스한 시간입니다.



Forensic 사용자 개요

각 사용자에 대한 정보는 사용자 개요 에 나와 있습니다. 이러한 뷰를 사용하여 사용자 특성, 관련 엔터티 및 최근 활동을 파악할 수 있습니다.

사용자 프로필

사용자 프로필 정보에는 사용자의 연락처 정보 및 위치가 포함됩니다. 프로필은 다음 정보를 제공합니다.

- 사용자의 이름입니다
- 사용자의 이메일 주소입니다
- 사용자 관리자
- 사용자의 전화 연락처입니다
- 사용자의 위치입니다

사용자 행동

사용자 동작 정보는 사용자가 수행한 최근 작업 및 작업을 식별합니다. 이 정보에는 다음이 포함됩니다.

- 최근 활동
  - 마지막 액세스 위치입니다
  - 활동 그래프
  - 경고
- 최근 7일 동안의 작업
  - 작업 수

새로 고침 간격

사용자 목록은 12시간마다 새로 고쳐집니다.

보존 정책

다시 새로 고치지 않으면 사용자 목록이 13개월 동안 유지됩니다. 13개월 후 데이터가 삭제됩니다. 워크로드 보안 환경이 삭제된 경우 환경과 관련된 모든 데이터가 삭제됩니다.

저작권 정보

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. 미국에서 인쇄된 본 문서의 어떠한 부분도 저작권 소유자의 사전 서면 승인 없이는 어떠한 형식이나 수단(복사, 녹음, 녹화 또는 전자 검색 시스템에 저장하는 것을 비롯한 그래픽, 전자적 또는 기계적 방법)으로도 복제될 수 없습니다.

NetApp이 저작권을 가진 자료에 있는 소프트웨어에는 아래의 라이센스와 고지사항이 적용됩니다.

본 소프트웨어는 NetApp에 의해 '있는 그대로' 제공되며 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 포함하여(이에 제한되지 않음) 어떠한 보증도 하지 않습니다. NetApp은 대체품 또는 대체 서비스의 조달, 사용 불능, 데이터 손실, 이익 손실, 영업 중단을 포함하여(이에 국한되지 않음), 이 소프트웨어의 사용으로 인해 발생하는 모든 직접 및 간접 손해, 우발적 손해, 특별 손해, 징벌적 손해, 결과적 손해의 발생에 대하여 그 발생 이유, 책임론, 계약 여부, 엄격한 책임, 불법 행위(과실 또는 그렇지 않은 경우)와 관계없이 어떠한 책임도 지지 않으며, 이와 같은 손실의 발생 가능성이 통지되었다 하더라도 마찬가지입니다.

NetApp은 본 문서에 설명된 제품을 언제든지 예고 없이 변경할 권리를 보유합니다. NetApp은 NetApp의 명시적인 서면 동의를 받은 경우를 제외하고 본 문서에 설명된 제품을 사용하여 발생하는 어떠한 문제에도 책임을 지지 않습니다. 본 제품의 사용 또는 구매의 경우 NetApp에서는 어떠한 특허권, 상표권 또는 기타 지적 재산권이 적용되는 라이센스도 제공하지 않습니다.

본 설명서에 설명된 제품은 하나 이상의 미국 특허, 해외 특허 또는 출원 중인 특허로 보호됩니다.

제한적 권리 표시: 정부에 의한 사용, 복제 또는 공개에는 DFARS 252.227-7013(2014년 2월) 및 FAR 52.227-19(2007년 12월)의 기술 데이터-비상업적 품목에 대한 권리(Rights in Technical Data -Noncommercial Items) 조항의 하위 조항 (b)(3)에 설명된 제한사항이 적용됩니다.

여기에 포함된 데이터는 상업용 제품 및/또는 상업용 서비스(FAR 2.101에 정의)에 해당하며 NetApp, Inc.의 독점 자산입니다. 본 계약에 따라 제공되는 모든 NetApp 기술 데이터 및 컴퓨터 소프트웨어는 본질적으로 상업용이며 개인 비용만으로 개발되었습니다. 미국 정부는 데이터가 제공된 미국 계약과 관련하여 해당 계약을 지원하는 데에만 데이터에 대한 전 세계적으로 비독점적이고 양도할 수 없으며 재사용이 불가능하며 취소 불가능한 라이센스를 제한적으로 가집니다. 여기에 제공된 경우를 제외하고 NetApp, Inc.의 사전 서면 승인 없이는 이 데이터를 사용, 공개, 재생산, 수정, 수행 또는 표시할 수 없습니다. 미국 국방부에 대한 정부 라이센스는 DFARS 조항 252.227-7015(b)(2014년 2월)에 명시된 권한으로 제한됩니다.

상표 정보

NETAPP, NETAPP 로고 및 http://www.netapp.com/TM에 나열된 마크는 NetApp, Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.